

PROBLEM SET (TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 4: PDB Orde 2 Homogen & Karakteristik Redaman RLC

Nama:

NPM:

Kelas/Klp:

Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 3) & Pedoman Pengerjaan Tugas

Sub-CPMK 3: Mahasiswa mampu memformulasikan dan menyelesaikan PDB linier orde 2 homogen koefisien konstan serta menganalisis tiga ragam redaman rangkaian RLC bebas sumber.

Ketentuan Tugas: Kerjakan secara mandiri pada kertas folio/A4 bergaris atau laporan digital rapi. Lampirkan penurunan rumus analitis lengkap dan cetak visualisasi kode program Julia (Soal C6). Kumpulkan pada awal perkuliahan minggu berikutnya.

BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL & PENURUNAN MATEMATIS

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

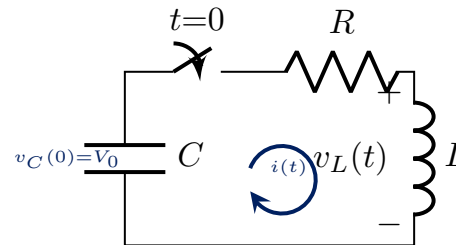
Tuliskan bentuk umum PDB linier homogen orde 2 koefisien konstan $ay'' + by' + cy = 0$ beserta persamaan karakteristiknya, dan sebutkan hubungan nilai diskriminan dengan 3 ragam solusi fisisnya.

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan definisi fisis frekuensi sudut alami tak-teredam $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ dan faktor redaman Neper $\alpha = R/(2L)$ pada rangkaian RLC seri. Bagaimana perbandingan α dan ω_0 menentukan perilaku osilasi transien arus?

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)

Rangkaian RLC seri di samping memiliki kapasitor yang awalnya terisi muatan hingga tegangan $v_C(0) = 200$ V dan arus awal $i(0) = 0$. Sakelar ditutup pada $t = 0$. Jika $R = 40\ \Omega$, $L = 0,2$ H, dan $C = 50\ \mu\text{F}$, turunkan persamaan arus transien $i(t)$ dan tentukan apakah sistem tergolong overdamped, critically damped, atau underdamped.



FORMULA RUJUKAN TEKNIS & STANDAR INDUSTRI TERKAIT

- Persamaan Karakteristik RLC Seri: $s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$, dengan $\alpha = \frac{R}{2L}$ dan $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- Ragam Solusi Fisis: Overdamped ($\alpha > \omega_0$), Critically Damped ($\alpha = \omega_0$), Underdamped ($\alpha < \omega_0$)
- Frekuensi Sudut Teredam: $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$ | Resistansi Kritis: $R_{\text{kritis}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$
- Energi Total Sistem Bebas Redaman ($R = 0$): $W_{\text{total}} = \frac{1}{2}Li^2(t) + \frac{1}{2}Cv_C^2(t) = \text{konstan}$

BAGIAN II: ANALISIS SISTEM, EVALUASI STANDAR, & KOMPUTASI JULIA

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis Desain Rangkaian Snubber: Anda diminta merancang nilai resistansi R agar rangkaian pada Soal 3 bertransisi tepat menjadi redaman kritis (*critically damped*, $\zeta = 1$). (a) Hitung nilai resistansi kritis R_{kritis} ; (b) Turunkan ekspresi analitis arus pada kondisi tersebut; (c) Tentukan waktu saat arus mencapai nilai ekstremum maksimum pertamanya.

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Tinjau kasus osilasi tanpa redaman ($R = 0$, rangkaian LC ideal). Buktikan secara matematis melalui solusi persamaan diferensial bahwa total energi medan elektromagnetik $W_{\text{total}}(t) = \frac{1}{2}Li^2(t) + \frac{1}{2}Cv_C^2(t)$ bernilai konstan sepanjang waktu tanpa ada disipasi.

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip program **Julia** untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial ruang keadaan (*state-space*) RLC seri. Program harus memplot perbandingan kurva arus $i(t)$ untuk tiga variasi nilai R ($R = 10\,\Omega$ underdamped, $R = R_{\text{kritis}}$ critically damped, $R = 250\,\Omega$ overdamped) pada satu jendela grafik komparatif.

Verifikasi Dosen / Asisten:

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

(.....)
Tanggal:

Catatan Evaluasi & Umpan Balik Dosen Pengampu

Rubrik Pemeriksaan Pengerjaan Tugas Mandiri:

☐ Penurunan matematis langkah-demi-langkah runtut (C1–C4)

☐ Skrip program Julia mandiri & grafik visualisasi terlampir (C6)

Catatan / Koreksi Khusus Dosen:

☐ Validasi analitis & standar industri IEEE/IEC/SPLN akurat (C5)

☐ Kerapian format laporan & ketepatan waktu pengumpulan